Progettazione di Rete complessa azienda Theta, Allegato 1 Realizzazione dorsale di collegamento in fibra ottica, Topologia Analisi e stima dei costi

Documento interno, vietata la pubblicazione e la divulgazione

Sommario

Allegato al progetto: alternativa campus per la Compagnia Theta 2
1. Premessa 2
2. Architettura a core collassato 2
3. Piano VLAN 2
4. Collegamento in fibra tra gli edifici 3
5. Sicurezza 3
6. Preventivo 3
Hardware 3
Servizi e collegamento 4
Totale 4
7. Tempi di realizzazione 5
8. Confronto con il progetto base 5
9. Rischi e ipotesi 5
10. Conclusioni 6

Allegato al progetto: alternativa campus per la Compagnia Theta

White Russian Hats · Progetto di rete Theta · Ottobre 2026

1. Premessa

L'azienda ha chiesto un preventivo alternativo per collegare i due edifici, distanti 250 metri, in un unico campus con modello a core collassato. Il collegamento avviene in fibra ottica interrata, quindi richiede uno scavo. Questo allegato descrive la nuova architettura, il piano VLAN, il collegamento in fibra, la sicurezza, i costi e il confronto con il progetto base (due sedi separate, ciascuna con il proprio perimetro di sicurezza).

2. Architettura a core collassato

Nel modello a core collassato le funzioni di core e di distribuzione sono svolte dagli stessi apparati. La nuova rete è organizzata così:

- **Edificio 1 (sede principale, 6 piani, 120 postazioni):** ospita il core collassato, formato da 2 switch Cisco Catalyst 9300 in stack, che garantiscono ridondanza. Al core sono collegati gli switch di piano, il NAS (VLAN 20) e la DMZ con il web server (VLAN 30). Sul core sono attivi il routing inter-VLAN, con interfacce SVI come gateway di ogni piano, e il sensore IDS-3.
- **Edificio 2 (3 piani, 90 postazioni):** ha 2 switch di aggregazione (Catalyst 9300) che portano il traffico verso il core in fibra. Ogni piano ha i propri switch di accesso, con collegamenti trunk verso l'aggregazione e porte access verso i client.
- **Perimetro:** router, IPS-1, firewall e core sono collegati con le tre sottoreti /30 del progetto base: Multilayer-Firewall 192.168.100.0/30, Firewall-IPS 192.168.101.0/30 e IPS-Router 192.168.102.0/30.

Lo schema della nuova topologia è nella slide "Nuova topologia campus" della presentazione.

3. Piano VLAN

Con una sola rete le VLAN dei due edifici non possono sovrapporsi. Nel progetto base l'Edificio 2 usava le VLAN 10-12, uguali a quelle dell'Edificio 1, quindi vanno rinumerate.

VLAN	Uso	Edificio
10-15	Piani 1-6	Edificio 1
16-18	Piani 1-3	Edificio 2
20	NAS	Edificio 1, condivisa
30	DMZ e web server	Edificio 1, condivisa

A ogni VLAN dei piani si applica una subnet /26 (255.255.255.192), con 64 indirizzi per piano, sufficienti anche per i 30 posti di ciascun piano dell'Edificio 2.

4. Collegamento in fibra tra gli edifici

- **Percorso:** circa 250 metri tra i due edifici, da definire con un sopralluogo e un rilievo del tracciato.
- **Opere civili:** scavo con 2 cavidotti interrati, uno attivo e uno di scorta, con pozzetti di ispezione e ripristino delle superfici. A seconda del terreno si può scegliere tra scavo tradizionale e minitrincea.
- **Cavo:** fibra monomodale (OS2) armata a 24 fibre, con giunzioni, ripartitori ottici (ODF) ai due estremi e collaudo con strumento OTDR.
- **Collegamenti attivi:** 2 link da 10 Gbit/s in aggregazione LACP, su coppie di fibre separate, con moduli SFP+ 10G LR. La fibra monomodale lascia margine per passare in futuro a 40 o 100 Gbit/s.
- **Autorizzazioni:** se il tracciato attraversa suolo pubblico o proprietà di terzi servono permessi, da richiedere prima dei lavori. La sede 2 si trova nella zona PIP del Comune di Cavenago di Brianza.

5. Sicurezza

Il campus ha un unico perimetro di sicurezza, che replica gli standard del progetto base:

- **Firewall perimetrale** con NAT, che consente solo traffico HTTP/HTTPS verso la DMZ e blocca il traffico in ingresso non autorizzato.
- **IPS-1** tra il router e il firewall, **IDS-2** sulla DMZ e **IDS-3** sul core, che vede anche il traffico tra i due edifici.
- **Web server in DMZ**, raggiungibile dall'esterno solo sulla porta 80 tramite NAT.
- **NAS** in VLAN dedicata, con utenti e permessi (lettura, scrittura, eliminazione, amministrazione).
- **SOC esterno 24/7** con un solo contratto per tutto il campus.
- Restano valide le raccomandazioni del progetto base: priorità alta per MySQL (3306), SMB (445) e il passaggio da HTTP a HTTPS; priorità media per SSH e DNS.

6. Preventivo

Gli importi sono in euro e IVA esclusa, con 1 anno di rinnovi incluso. Le voci segnate come stima vanno confermate con sopralluogo e preventivi dei fornitori.

Hardware

Voce	Quantità	Importo
Switch di piano Cisco C9200L (6 per edificio)	12	17.850,00
Core collassato, Catalyst C9300-24T-A	2	5.593,00
Aggregazione Edificio 2, Catalyst C9300-24T-A	2	5.593,00
Moduli di rete 10G per i Catalyst (stima)	4	7.200,00
Moduli SFP+ 10G LR (stima)	8	2.800,00
Router Cisco Catalyst C8200-1N-4T	3	6.604,50

Voce	Quantità	Importo
Mini PC Lenovo ThinkCentre neo 50q Gen 6	210	187.959,30
Monitor HP 3 Pro 23,8 pollici	210	29.103,90
Tastiere e mouse Logitech MK295	210	6.279,00
Firewall perimetrale Cisco Secure Firewall 1230	1	8.135,75
Switch IDS Cisco C9300-24S-A	2	25.942,00
Server Cisco UCS C220 (8 nell'Edificio 1, 3 nell'Edificio 2)	11	71.995,00
Totale hardware		**375.055,45**

Servizi e collegamento

Voce	Importo
Collegamento in fibra: scavo e cavidotti, circa 110 euro al metro per 250 m (stima)	27.500,00
Collegamento in fibra: rilievo, pratiche e ripristino superfici (stima)	6.000,00
Collegamento in fibra: cavo, giunzioni, ODF e collaudo OTDR (stima)	7.500,00
IDS/IPS: gestione centralizzata	3.000,00
IDS/IPS: infrastruttura passiva e cablaggio strutturato	3.850,00
IDS/IPS: installazione e collaudo	6.000,00
SOC esterno 24/7	30.000,00
Supporto e rinnovi	4.000,00
Manodopera e configurazione (unica per il campus)	19.500,00

Totale

Voce	Importo
Hardware	375.055,45
Collegamento in fibra	41.000,00
Servizi IDS/IPS	12.850,00
SOC e supporto	34.000,00
Manodopera e configurazione	19.500,00

Voce	Importo
Totale campus (IVA esclusa)	**482.405,45**

Nota: nel preventivo base il totale dei 120 mini PC dell'Edificio 1 (107.919,60 euro) è superiore di 1.200 euro al prodotto 120 × 889,33 = 106.719,60 euro. Gli importi sopra riprendono quel valore per coerenza con il preventivo base. Correggendolo, il totale del campus scende a 481.205,45 euro e quello del progetto base a 530.885 euro, con la stessa differenza tra le due soluzioni.

7. Tempi di realizzazione

Tempi stimati: circa 8-10 settimane complessive.

Fase	Durata stimata
Progettazione, ordini e permessi	2-4 settimane
Scavo, posa del cavo e collaudo della fibra	2-3 settimane, in parallelo al cablaggio interno
Cablaggio e installazione apparati	2 settimane
Configurazione e VLAN	1 settimana
IDS/IPS in sola rivelazione e tuning	2-3 settimane
Attivazione del blocco e collaudo	a seguire

8. Confronto con il progetto base

Aspetto	Progetto base (2 sedi separate)	Campus
Sicurezza	2 firewall, 2 set IPS/IDS	1 firewall, 1 set IPS/IDS
Core	1 multilayer per sede	Core collassato in stack e aggregazione
VLAN	10-15 e 10-12, sovrapposte	10-15, 16-18, più 20 e 30 condivise
NAS e DMZ	uno per sede	unici, nell'Edificio 1
SOC 24/7	2 contratti	1 contratto
Totale (IVA esclusa)	532.085 euro	482.405 euro

Il campus costa circa 49.680 euro in meno, pari a circa il 9%, perché elimina un firewall, un set di switch IDS, due server, due router e un contratto SOC, a fronte dei 41.000 euro del collegamento in fibra.

9. Rischi e ipotesi

- **Scavo e permessi:** tempi e costi dipendono dal tracciato e dalle autorizzazioni. Va fatto un sopralluogo prima di impegnare il preventivo.

- **Punto critico:** un solo collegamento tra gli edifici è un rischio. Per questo il progetto prevede 2 cavidotti e 2 link su fibre separate.
- **Dipendenza dall'Edificio 1:** se il core o il perimetro si fermano, si ferma anche l'Edificio 2. La ridondanza è data dallo stack di 2 switch.
- **Ipotesi sui server:** si mantengono i server di piano e si elimina il doppione di NAS e web server dell'Edificio 2. Se servono ancora, il costo aumenta di 13.090 euro.
- **Connettività Internet:** il canone dell'operatore non è incluso in nessuna delle due soluzioni.

10. Conclusioni

L'alternativa campus riduce i costi e la complessità di gestione, con un'unica rete e un unico perimetro di sicurezza. Richiede lo scavo di 250 metri e va completata con un sopralluogo per confermare le stime. Con doppio cavidotto e doppio link il rischio del collegamento si riduce, e per questo la proposta è di adottare il campus.